இப்பொழுது, $|\overrightarrow{AD}|^2 = \overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AD} = \left(\frac{\vec{b}+\vec{c}}{2}\right)\cdot\left(\frac{\vec{b}+\vec{c}}{2}\right) = \frac{1}{4}(|\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2\vec{b}\cdot\vec{c})$. ... (1)

மேலும், $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = \frac{\vec{b}+\vec{c}}{2} - \vec{b} = \frac{\vec{c}-\vec{b}}{2}$.

எனவே, $|\overrightarrow{BD}|^2 = \overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{BD} = \left(\frac{\vec{c}-\vec{b}}{2}\right)\cdot\left(\frac{\vec{c}-\vec{b}}{2}\right) = \frac{1}{4}(|\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 - 2\vec{b}\cdot\vec{c})$ ... (2)

சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) ஆகியவற்றின் கூடுதல் காண, நாம் பெறுவது,

$$|\overrightarrow{AD}|^2 + |\overrightarrow{BD}|^2 = \frac{1}{4}(|\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2\vec{b}\cdot\vec{c}) + \frac{1}{4}(|\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 - 2\vec{b}\cdot c) = \frac{1}{2}(|\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2)$$

$$\Rightarrow \quad |\overrightarrow{AD}|^2 + |\overrightarrow{BD}|^2 = \frac{1}{2}(|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AC}|^2).$$

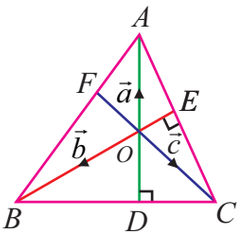
எனவே, $|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AC}|^2 = 2(|\overrightarrow{AD}|^2 + |\overrightarrow{BD}|^2)$ ■

எடுத்துக்காட்டு 6.7

ஒரு முக்கோணத்தின் உச்சிகளிலிருந்து அவற்றிற்கு எதிரேயுள்ள பக்கங்களுக்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் என நிறுவுக.

தீர்வு

முக்கோணம் ABC-ல், $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BE}$ என்ற செங்குத்துக் கோடுகள் வெட்டும் புள்ளி O என்க. AB-ஐ F-ல் சந்திக்குமாறு COவை நீட்டுக. ஆதிப்புள்ளி O என்க. $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$ மற்றும் $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ என்க.



படம் 6.12

$\overrightarrow{AD}$ என்பது $\overrightarrow{BC}$க்குச் செங்குத்து என்பதால், $\overrightarrow{OA}$ என்பது $\overrightarrow{BC}$-க்குச் செங்குத்தாகும். எனவே, $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{BC} = 0$.

அதாவது, $\vec{a}\cdot(\vec{c}-\vec{b}) = 0$,

$$\Rightarrow \quad \vec{a}\cdot\vec{c} - \vec{a}\cdot\vec{b} = 0. \qquad \text{... (1)}$$

இதேபோன்று, $\overrightarrow{BE}$ என்பது $\overrightarrow{CA}$-க்குச் செங்குத்து என்பதால், $\overrightarrow{OB}$ என்பது $\overrightarrow{CA}$க்குச் செங்குத்தாகும். எனவே, $\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{CA} = 0$.

அதாவது, $\vec{b}\cdot(\vec{a}-\vec{c}) = 0$,

$$\Rightarrow \quad \vec{a}\cdot\vec{b} - \vec{b}\cdot\vec{c} = 0. \qquad \text{... (2)}$$

சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) ஆகியவற்றின் கூடுதல் காண, நாம் பெறுவது

$$\vec{a}\cdot\vec{c} - \vec{b}\cdot\vec{c} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \vec{c}\cdot(\vec{a}-\vec{b}) = 0.$$

அதாவது, $\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{BA} = 0$. ஆகவே, $\overrightarrow{OC}$ என்பது $\overrightarrow{BA}$-க்குச் செங்குத்து என்பதால், $\overrightarrow{CF}$ என்பது $\overrightarrow{AB}$க்குச் செங்குத்தாகும். அதாவது, C-யிலிருந்து பக்கம் AB-க்கு வரையப்பட்ட செங்குத்துக் கோடு O வழியாகச் செல்கிறது. எனவே, ஒரு முக்கோணத்தின் குத்துக்கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழிச் செல்லும் கோடுகளாகும். ■

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 248 16-12-2022 15:39:40